DESAFIO MAZE ESCAPE 2015

ORGANIZAÇÃO:

COLABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica

MINICURSO - MICROMOUSE

(SOFTWARE - CONTROLADOR)

ORGANIZAÇÃO:



COLABORAÇÃO:



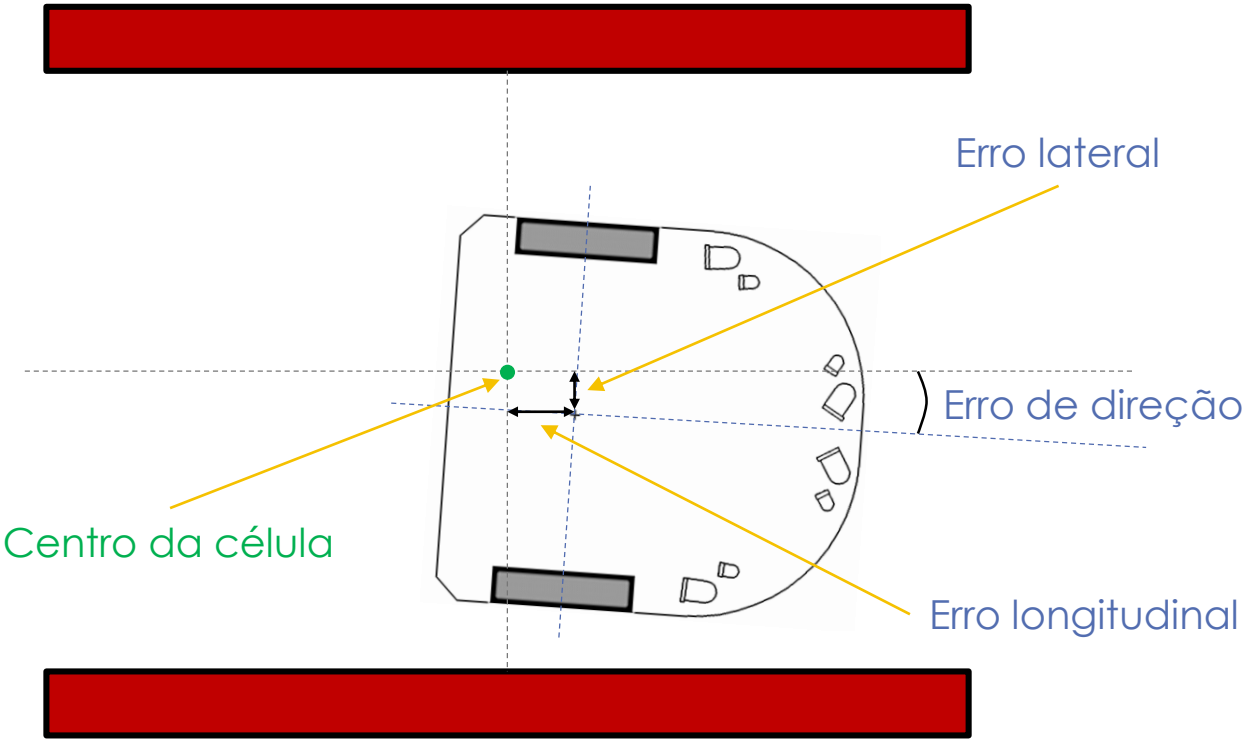
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA



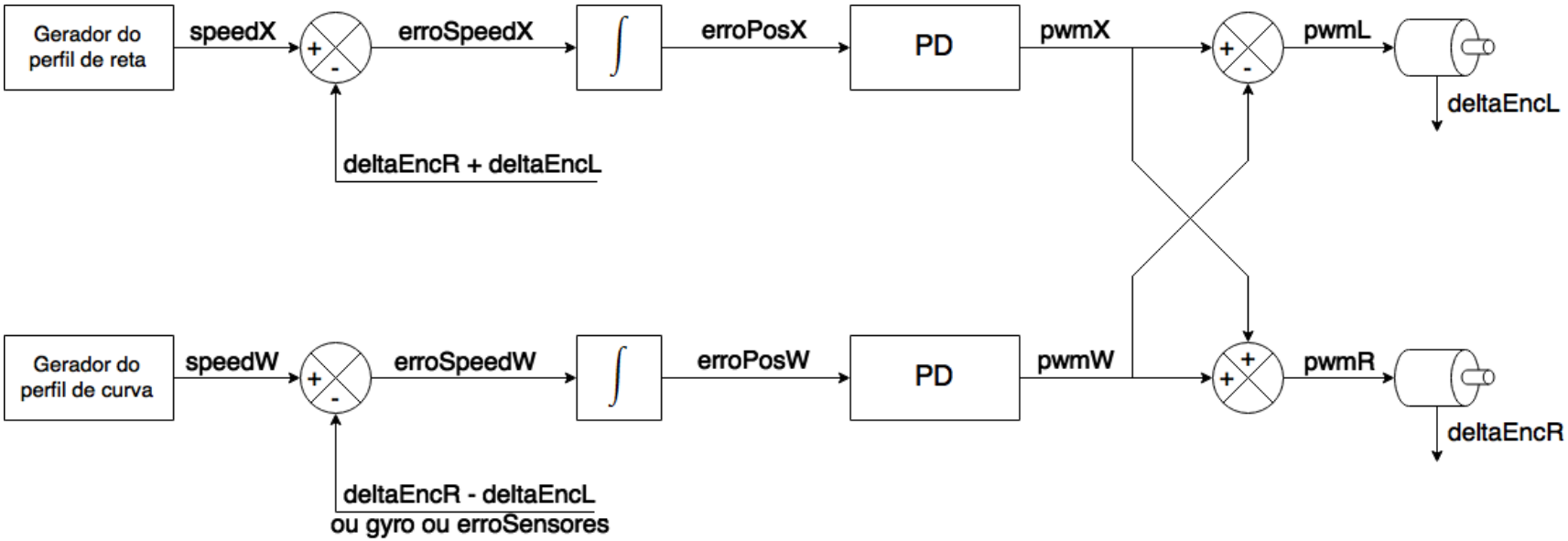
Faculdade de
Engenharia Elétrica

1. ALINHAMENTO DO MICROMOUSE

- Tipos de erros:



2. CONTROLADOR



Reta: speedW = 0
Pivot: speedX = 0
Curva: speedX = constante

```
// Controlador de velocidade para movimento translacional + rotacional
void controlador(void)
{
      // Calcula as realimentações dos encoders, sensores e giroscópio
      // K_GYRO e K_SENSORES são constantes para ajustar as escalas
      feedbackEncW = deltaEncR - deltaEncL;
      feedbackSensores = erroSensores / K_SENSORES;
      feedbackGyro = gyro / K_GYRO;

      // Calcula os PVs (process variable) do controlador
      pvX = deltaEncR + deltaEncL;
      pvW = 0;
      if(usarEncoders) pvW += feedbackEncW;
      if(usarSensores) pvW += feedbackSensores;
      if(usarGyro) pvW += feedbackGyro;

      // Calcula os erros (erro = Setpoint - PV)
      // O "+=" representa a operação integrativa da velocidade = posição
      erroPosX += speedX - pvX;
      erroPosW += speedW - pvW;

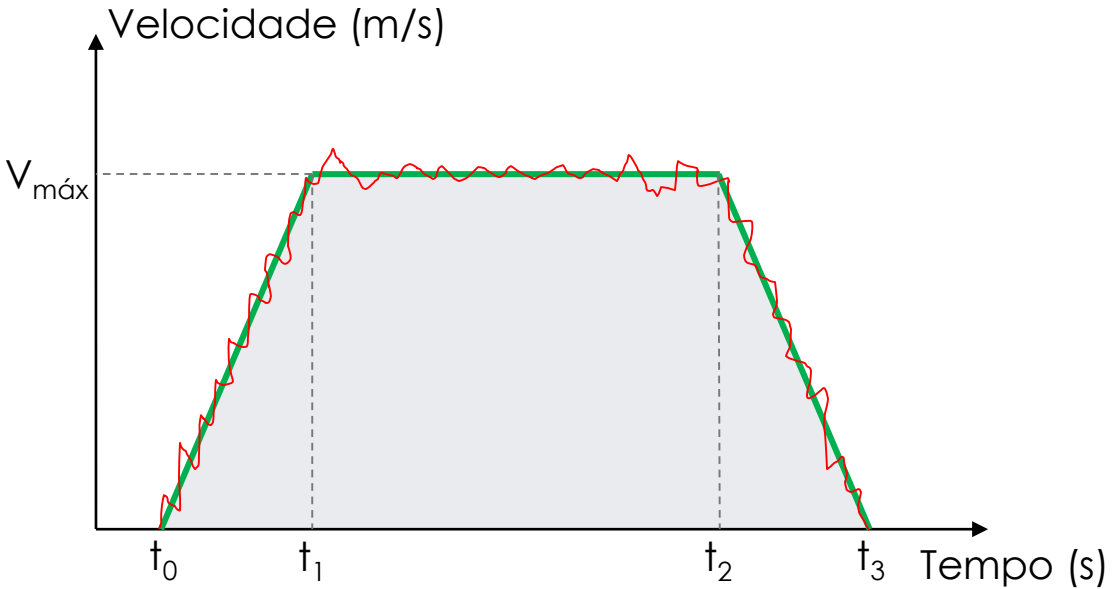
      // Realiza o controlador PD (Proporcional Derivativo)
      // KP_X, KD_X, KP_W e KD_W são as constantes do controlador PD
      posPwmX = KP_X * erroPosX + KD_X * (erroPosX - erroAnteriorPosX);
      posPwmW = KP_W * erroPosW + KD_W * (erroPosW - erroAnteriorPosW);
      erroAnteriorPosX = erroPosX;
      erroAnteriorPosW = erroPosW;

      // Calcula os PWMs dos motores da esquerda e da direita
      pwmL = pwmX - pwmW;
      pwmR = pwmX + pwmW;

      // Realiza o comando para atualizar os PWMs dos motores
      setPwmL(pwmL);
      setPwmR(pwmR);
}
```

2.1. EXEMPLO DE CÓDIGO

3. SPEED PROFILER

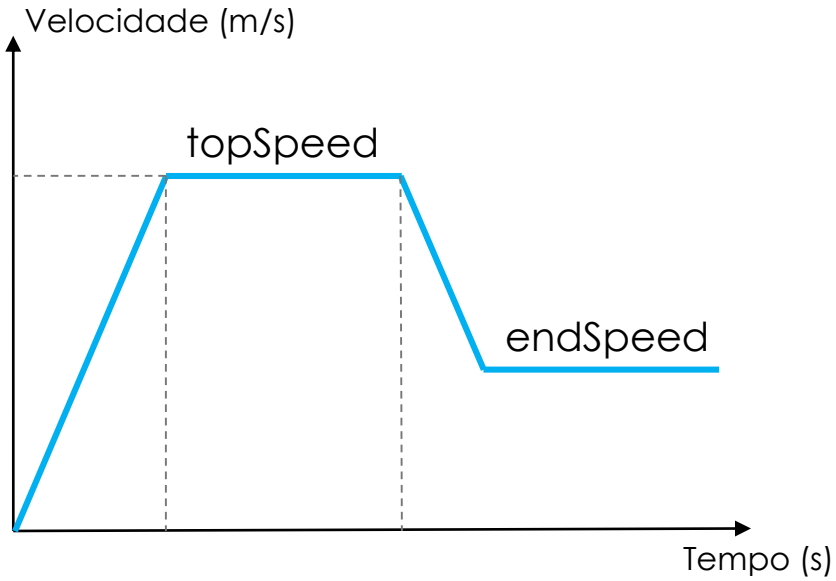


- Distância
- Velocidade ideal (SP)
- Velocidade real (PV)

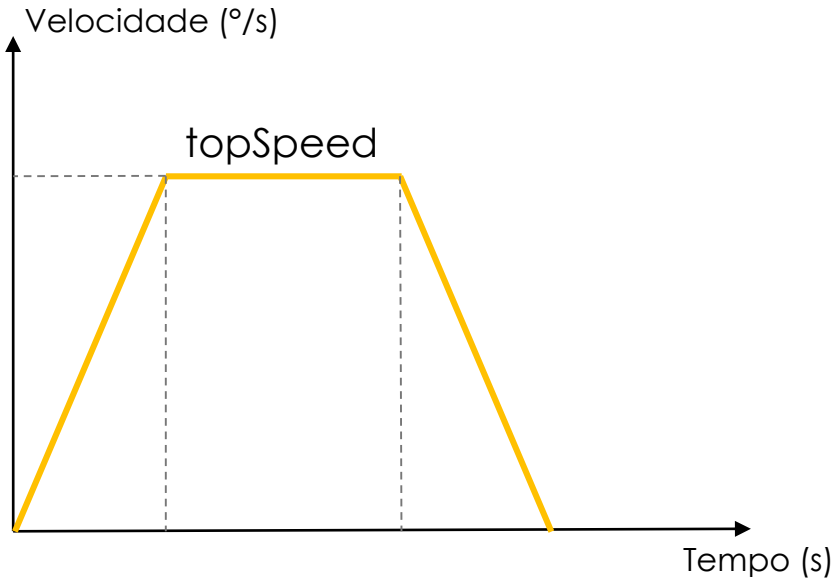
Erro = SP - PV

3.1. PRINCIPAIS SPEED PROFILES

- Translacional:



- Rotacional:



endSpeed = curvaSpeed

REFERÊNCIAS

- https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuZ2JlbmdraWF0ZG9jfGd4OjM0YzM0Y2EyYThmNjI5MTc
- http://micromouseusa.com/?page_id=1342

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

MAZE ESCAPE

www.lasec.feelt.ufu.br/dme

ORGANIZAÇÃO:

LASEC

COLABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica